

บทที่ 8

การพัฒนาโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์

8.1 แนวคิด

โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์นั้นจะถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องแม่ข่ายที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ และเนื่องจากการที่มีไฟร์วอลล์ในส่วนต่างๆของระบบเครือข่ายนั้นจึงได้มีการแบ่งแยกล็อกมอนิเตอร์สำหรับแต่ละโปรแกรม คือ ล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์ ล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์สรีน ที่สามารถเก็บล็อกลงในแอ็คทีฟไดเรกทอรีของเครื่องแม่ข่ายได้ จึงพัฒนาโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ด้วยภาษา C ที่มีการใช้คลาส ADCONNECT ในการพัฒนาโปรแกรม และโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์เบรก ที่ต้องเก็บล็อกในดาต้าเบส MySQL เนื่องจากล็อกของ Snort_inline นั้นไม่สามารถเก็บลงในแอ็คทีฟไดเรกทอรีได้ จึงพัฒนาโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ด้วยภาษา C ที่มีการใช้คลาส MySQLConnect ในการติดต่อกับ MySQL

8.2 ขอบเขตและความสามารถ

ล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์และไฟร์สรีนนั้นสามารถแสดงผลล็อกไฟล์ที่ถูกส่งกลับมายังเครื่องแม่ข่ายได้ และสามารถลบล็อกไฟล์ที่ต้องการได้ ส่วนล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์เบรคนั้นสามารถแสดงผลล็อกไฟล์ที่ถูกส่งกลับมายังเครื่องแม่ข่ายได้เท่านั้น ในการลบล็อกไฟล์ที่ต้องการนั้นจะต้องทำการลบผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อกับ MySQL โดยผู้ที่มีสิทธิในการใช้งานดาต้าเบสนี้เท่านั้น

8.3 การพัฒนาโปรแกรม

8.3.1 ล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์

โปรแกรมนี้จะทำการพัฒนาโดยภาษา C โดยการใช้คลาส ADCONNECT ที่ใช้ในการติดต่อกับแอ็คทีฟไดเรกทอรี เพื่อเข้าถึงค่าของล็อกไฟล์ที่ถูกส่งมาเก็บยังแอ็คทีฟไดเรกทอรี จากนั้นจะนำค่าที่ได้นี้มาลงไฟล์ดาต้าเบสที่สร้างจาก Microsoft Access ที่มีชื่อว่า LogfireAlarm โดยมีโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องลูกข่ายดังตารางที่ 8.1 และแสดงผลผ่านทางโปรแกรม

ตารางที่ 8.1 แสดงโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องลูกข่าย

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
LogNo (คีย์หลัก)	NUMBER	หมายเลขลำดับที่ของล็อก
AttackDst	TEXT	หมายเลขไอพีปลายทาง
AttackSrc	TEXT	หมายเลขไอพีต้นทาง
AttackType	TEXT	ชนิดของการโจมตี
AttackDate	TEXT	วันที่
AttackTime	TEXT	เวลา
User	TEXT	ชื่อผู้ใช้
Group	TEXT	กลุ่มผู้ใช้

8.3.2 ล็อกมอไนเตอร์ของไฟร์สกรีน

โปรแกรมนี้จะทำการพัฒนาโดยภาษา C โดยการใช้คลาส ADCONNECT ที่ใช้ในการติดต่อกับแอ็คทีฟไดเรกทอรี เพื่อเข้าถึงค่าของล็อกไฟล์ที่ถูกส่งมาเก็บยังแอ็คทีฟไดเรกทอรี จากนั้นจะนำค่าที่ได้นี้มาลงไฟล์ดาต้าเบสที่สร้างจาก Microsoft Access ที่มีชื่อว่า LogfireScreen โดยมีโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องลูกข่ายดังตารางที่ 8.2 และแสดงผลผ่านโปรแกรม

ตารางที่ 8.2 แสดงโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องเกตเวย์

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
LogNo (คีย์หลัก)	NUMBER	หมายเลขลำดับที่ของล็อก
Date	TEXT	วันที่
Time	TEXT	เวลา
In	TEXT	อินเทอร์เน็ตเฟสขาเข้า
Out	TEXT	อินเทอร์เน็ตเฟสขาออก
Mac	TEXT	หมายเลขแม็คแอดเดรส
Source	TEXT	หมายเลขไอพีต้นทาง
Destination	TEXT	หมายเลขไอพีปลายทาง
Protocol	TEXT	โปรโตคอล
Source Port	TEXT	หมายเลขพอร์ตต้นทาง
Destination Port	TEXT	หมายเลขพอร์ตปลายทาง
Type	TEXT	รูปแบบของไอซีเอ็มพี

8.3.3 ล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์เบรก

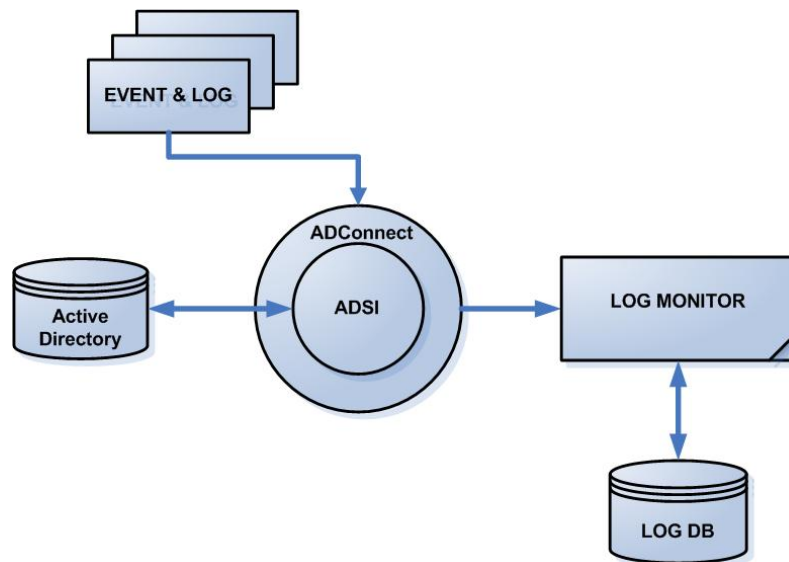
โปรแกรมนี้จะทำการพัฒนาโดยภาษา C โดยการใช้คลาส MySqlConnection ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อกับ MySQL เพื่อเข้าถึงค่าล็อกไฟล์ที่ถูกส่งมาเก็บยังดาต้าเบสที่ชื่อ Snort ของMySQL จากนั้นจะนำค่าที่ได้แสดงผลผ่านโปรแกรม โดยมีโครงสร้างของดาต้าเบส Snort และเทเบิลต่างๆ จากไฟล์ Create_mysql ของโปรแกรม Snort_inline โดยมีเทเบิลที่สำคัญๆดังตารางที่ 8.3

ตารางที่ 8.3 แสดงเทเบิลที่สำคัญของดาต้าเบส Snort

ชื่อเทเบิลในดาต้าเบส Snort	ชื่อฟิลด์ต่างๆในเทเบิล
detail	detail_type, detail_text
encoding	encoding_type, encoding_text
event	sid, cid, signature, timestamp
iphdr	sid, cid, ip_scr, ip_dst, ip_ver, ip_hlen, ip_tos, ip_len, ip_id, ip_flags, ip_off, ip_ttl, ip_proto, ip_csum
schema	vseq, ctime
sensor	sid, hostname, interface, filter, detail, encode, last_cid
signature	sig_id, sig_name, sig_class_id, sig_priority, sig_rev, sig_sid
tcphdr	sid, cid, tcp_sport, tcp_dport, tcp_seq, tcp_ack, tcp_off, tcp_res, tcp_flags, tcp_win, tcp_csum, tcp_urp

8.4 การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์และล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์สกรีน จะมีการทำงานอยู่บนความสามารถของบริการแอ็คทีฟไดเรกทอรี(Active directory) ของ windows 2003 โดยข้อมูลจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแอ็คทีฟไดเรกทอรี (Active Directory Database) และเข้าถึงข้อมูลผ่าน ADSI ไปยังที่ไฟร์วอลล์เซอร์วิส (Active Directory Services) เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ซึ่งการทำงานของล็อกมอนิเตอร์ที่ทำงานร่วมกันกับ แอ็คทีฟไดเรกทอรี (Active Directory) แสดงโครงสร้างการทำงาน ดังรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างล็อกมอนิเตอร์กับแอคทีฟไดเรกทอรี

ส่วนโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์เบรกนั้นจะการทำงานโดยการติดต่อกับดาต้าเบส MySQL โดยตรงด้วยการส่งคำสั่ง SQL ผ่านทางโปรแกรมเพื่อทำการ Select ROW ที่ต้องการมาแสดงผลคือ Row ที่อยู่ในตาราง Event, Signature, Sensor โดยคำสั่ง SQL ที่ส่งเข้าไบนั้นจะเป็นการ Select ดังต่อไปนี้

1. ค่า NO. คือค่าของ Cid ในตาราง Event
2. ค่า Source IP คือค่าของ ip_src ในตาราง iphdr
3. ค่า Acctack Type คือค่าของ Sig_name ในตาราง Signature
4. ค่า Acctack Time คือค่าของ TimeStamp ในตาราง Event